



Doküman No: DELKA-
GD-001

Tarih:
03.05.2026

Konu: Şok ve Titreşim İzolatörü
Seçim Adımları

Bu rehber, sistemlerin maruz kaldığı şok ve titreşim yüklerini sönmölemek amacıyla kullanılacak Delka Savunma tel halatlı (wire rope) izolatörlerinin doğru seçimi için gerekli mühendislik adımlarını tanımlar.

ADIM 1: Yük ve Ağırlık Dağılımının Belirlenmesi

Doğru izolatörü seçmenin ilk adımı, her bir izolatörün üzerine düşen statik yükü hesaplamaktır.

- **Toplam Ağırlık (W):** Ekipmanın toplam ağırlığı belirlenir.
- **Ağırlık Merkezi (CG):** Ağırlık merkezinin geometrik merkeze olan uzaklığı analiz edilir. Eğer ağırlık merkezi simetrik ise, toplam ağırlık montaj noktası sayısına (N) bölünür.
- **İzolatör Başına Düşen Yük:** $P = W / N$ formülü ile hesaplanır. Ağırlık merkezi asimetrik ise, moment dengesi kurularak ağır tarafa düşen yük ayrıca hesaplanmalı ve o bölge için farklı rijitlikte bir izolatör seçimi değerlendirilmelidir.

ADIM 2: Montaj Oryantasyonunun (Yönelim) Seçilmesi

Tel halatlı izolatörlerin yay katsayısı (stiffness), yüke maruz kaldıkları eksene göre değişiklik gösterir. Montaj tipi, sönümlleme performansını doğrudan etkiler:

- **Basma (Compression):** En yüksek yük taşıma kapasitesini sunar. Halatların dikey ekseninde ezilmesiyle çalışır.
- **Kayma (Shear) ve Yuvarlanma (Roll):** Halatların yatay ekseninde esnemesidir. Basmaya göre çok daha yumuşaktır (düşük yay katsayısı), bu nedenle titreşim izolasyon performansı çok daha yüksektir, ancak taşıma kapasitesi daha düşüktür.
- **45° Açılı Montaj (Tension / Compression):** Hem dikey hem de yatay yüklerin dengeli sönümlenmesi gereken durumlarda tercih edilir.

ADIM 3: Titreşim İzolasyonu Analizi

Sistemin çalışma koşullarındaki titreşimleri izole etmek için doğru doğal frekansa (f_n) sahip ürün seçilmelidir.

- **Zorlayıcı Frekans (f_d):** Cihazın veya platformun ürettiği ana titreşim frekansı (Hz) belirlenir (Örn: Motor devri, pervane frekansı).
- **İzolasyon Kriteri:** Etkili bir izolasyon için izolatörlü sistemin doğal frekansı, zorlayıcı frekansın en fazla %70'i olmalıdır. Genel mühendislik pratiğinde hedeflenen oran: $f_n \leq f_d / 3$ şeklindedir.
- **Seçim:** Hedeflenen doğal frekansa ulaşmak için yük/rijitlik eğrilerinden uygun halat çapı ve sarım sayısına sahip izolatör belirlenir.

ADIM 4: Şok İzolasyonu ve Deplasman (Defleksiyon) Kontrolü

Askeri standartlardaki (MIL-S-901D, MIL-STD-810H vb.) şok girişlerini sönümlemek için izolatörün yeterli esneme payına sahip olması gerekir.

- **Giriş Şoku ve Kırılabilirlik Seviyesi:** Sisteme etki edecek şok (Örn: 40G, 11ms) ve cihazın dayanabileceği maksimum şok (Fragility Level - Örn: 15G) belirlenir.
- **Dinamik Defleksiyon:** Cihazın 15G'de kalması için izolatörün ne kadar esnemesi gerektiği (deplasman) hesaplanır.
- **Çarpışma Kontrolü (Sway Space):** Seçilen izolatörün izin verdiği maksimum deplasman, cihazın etrafındaki serbest boşluktan fazla olmamalıdır. Aksi takdirde cihaz şaseye çarpabilir.

ADIM 5: Model, Boyut ve Malzeme Seçimi

Yukarıdaki statik ve dinamik analizler sonucunda elde edilen verilere göre uygun ürün ailesi seçilir:

- **Halat Çapı ve Seri Seçimi:** Yüksek şok sönümleme gerektiren durumlarda kalın halatlı serilere yönelinmelidir. Örneğin; 12 mm tel halat çapına sahip THS-12224 veya 4208 serisi, yüksek enerji yutma kapasitesi gerektiren senaryolar için uygun bir başlangıç noktasıdır.
- **Çevresel Koşullar:** Tuzlu su, korozyon veya kimyasal maruziyeti olan projelerde, halat ve gövde (retainer) malzemesi olarak mutlaka standart ürünler yerine paslanmaz çelik (AISI 316 / 304) tercih edilmelidir.

ADIM 6: Doğrulama ve Test

Seçilen izolatörün teorik değerleri (yay katsayısı, sönümleme oranı), şok ve titreşim profilleri kullanılarak bilgisayar destekli mühendislik yazılımları ile simüle edilmeli ve seçim doğrulanmalıdır.

BÖLÜM I: SİSTEM VERİLERİ (SYSTEM DATA)

Parametre / Açıklama	Hesaplama Formülü	Metrik Değer Girdisi
1. Toplam Desteklenen Yük (W_T)	$W_T = \text{..... kg} \times 9.81$	$W_T = \text{..... N}$
2. İzolatör Sayısı (n)		$n = \text{.....}$
3. İzolatör Başına Statik Yük (W) (Merkezi bir ağırlık merkezi varsayar)	$W = W_T / n$	$W = \text{..... N}$
4. Yük Eksen	Basma, Kayma, Yuvarlanma, 45° Basma/Yuvarlanma	Seçilen Eksen:

BÖLÜM II: TİTREŞİM BOYUTLANDIRMA (VIBRATION SIZING)

Parametre / Açıklama	Hesaplama Formülü	Metrik Değer Girdisi
1. Girdi Uyarma Frekansı (f_i)	$f_i = \text{..... Hz} (= \text{rpm} / 60)$	$f_i = \text{..... Hz}$
2. Sistem Doğal Frekansı (f_n) (%80 izolasyon hedeflenir)	$f_n = f_i / 3.0$	$f_n = \text{..... Hz}$
3. Max. İzolatör Titreşim Rijitliği (K_v) ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$)	$K_v = [W(2\pi f_n)^2] / g$	$K_v = \text{..... N/m}$

4. İzolatör Seçimi Doğrulaması (Titreşim):

Hesaplanan değerleri her izolatör için tablolarda sağlanan istenen yük eksen teknik verileriyle karşılaştırarak bir izolatör seçin.

- a.) Hesaplanan W değeri, izolatörün maksimum statik yükünden az olmalıdır.
- b.) İzolatörün titreşim rijitliği, hesaplanan maksimum K_v değerinden az olmalıdır.

BÖLÜM III: ŞOK BOYUTLANDIRMA (SHOCK SIZING)

Parametre / Açıklama	Hesaplama Formülü	Metrik Girdisi	Değer
1. Max. İletilen İvme Sınırı (A_T)		$A_T = \dots\dots\dots G$	
2. Şok Girdi Hızı (V) (Serbest Düşme: $V = \sqrt{2gh}$) ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$, h : Düşüş Yüksekliği - m)		$V = \dots\dots\dots \text{ m/s}$	
3. Min. İzolatör Defleksiyonu ($D_{\min}$)	$D_{\min} = V^2 / [g(A_T)]$	$D_{\min} = \dots\dots\dots \text{ m}$	
4. Max. İzolatör Şok Rijitliği (K_s)	$K_s = W(V/D_{\min})^2 / g$	$K_s = \dots\dots\dots \text{ N/m}$	
6. Gerçek Defleksiyon Kontrolü (D_{actual}) (Katalogdan seçilen K_s değeri ile)	$D_{\text{actual}} = V / \sqrt{[(K_s \cdot g) / W]}$	$D_{\text{actual}} = \dots\dots\dots \text{ m}$	

5. İzolatör Seçimi Doğrulaması (Şok):

- **a.)** Hesaplanan W değeri, izolatörün maksimum statik yükünden az olmalıdır.
- **b.)** Hesaplanan D_{min} , izolatörün maksimum deplasmanından az olmalıdır. (Not: Metrik deplasmanlar hesaplamada metre (m) cinsinden bulunurken, teknik katalog verileri milimetre (mm) cinsinden olabilir. Dönüşüme dikkat ediniz.)
- **c.)** İzolatörün şok rijitliği, hesaplanan maksimum K_s değerinden az olmalıdır.

7. Sonuç:

Eğer Adım 6'da hesaplanan D_{actual} değeri, seçilen izolatörün fiziksel maksimum deplasman sınırını aşıyorsa, katalogdan daha yüksek deplasman kapasitesine sahip başka bir izolatör seçin ve 5. ile 6. adımları tekrarlayın.

Hazırlayan:

Mühendislik Departmanı

.....

Onaylayan:

Yönetim Kurulu

.....